LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
TUTORIAL MENGGUNAKAN NODE.JS

Laporan ini dibuat untuk megetahui cara menggunakan node.js pada visual studio code

Disusun oleh:

Khaira ulfia
2025573010112
TI 1C

Dosen pengampu :

Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "**Laporan Praktikum Algoritma dan Struktur Data: Tutorial Menggunakan Node.js**" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Melalui praktikum ini, penulis dapat mempelajari bagaimana konsep algoritma dan struktur data dapat diterapkan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan bantuan Node.js.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai penerapan algoritma dan struktur data menggunakan Node.js.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, khususnya dalam bidang pemograman. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi adalah Node.js.

Dalam mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori mengenai algoritma, tetapi juga bagaimana mengimplementasikannya dalam sebuah program. Oleh karena itu, penggunaan Node.js dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep algoritma dan struktur data melalui praktik langsung.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara instalasi, penggunaan dasar Node.js, serta penerapan algoritma sederhana menggunakan JavaScript di lingkungan Node.js.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar Node.js.
2. Mengetahui cara install Node.js.
3. Mampu menjalankan program JavaScript menggunakan Node.js

1.3 Manfaat Praktikum

1. Membantu mahasiswa memahami konsep dasar algoritma dan struktur data secara lebih jelas melalui praktik langsung menggunakan node.js.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membuat dan menjalankan program menggunakan JavaScript di lingkungan Node.js.
3. Menambah wawasan mahasiswa mengenai penggunaan teknologi Node.js dalam proses pengembangan aplikasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Node.js

Node.js adalah system runtime lintas platform open-source yang berfungsi untuk menjalankan JavaScript di sisi server.

Arsitekturnya mampu mengakomodasi transfer data secara efisien sehingga software ini banyak digunakan untuk membuat aplikasi yang berjalan secara real-time dan bisa diatur sesuai kebutuhan.

Pada dasarnya javaScript hanya berjalan di sisi front-end karena runtime program ini hanya tersedia di web browser seperti Google Chrome. Oleh Karena itu, bahasa pemograman ini cocok untuk membuat aplikasi, seperti halnya website dinamis.

Dengan memanfaatkan JavaScript di sisi server, developer bisa menulis bagian front-end dan back-end aplikasi dalam bahasa yang sama. Hal ini mempermudah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, karena mereka bisa menggunakan kembali kode yang sama.

2.2 Algoritma

Dalam pemrograman, algoritma adalah urutan langkah – langkah untuk memecahkan masalah yang diketahui. Masalah yang dipecahkan oleh algoritma dapat berupa pengurutan sekumpulan data, pencarian melalui data yang tersedia, atau bahkan enkripsi data. Algoritma digunakan sebagai dasar dalam pembuatan program.

2.3 Struktur data

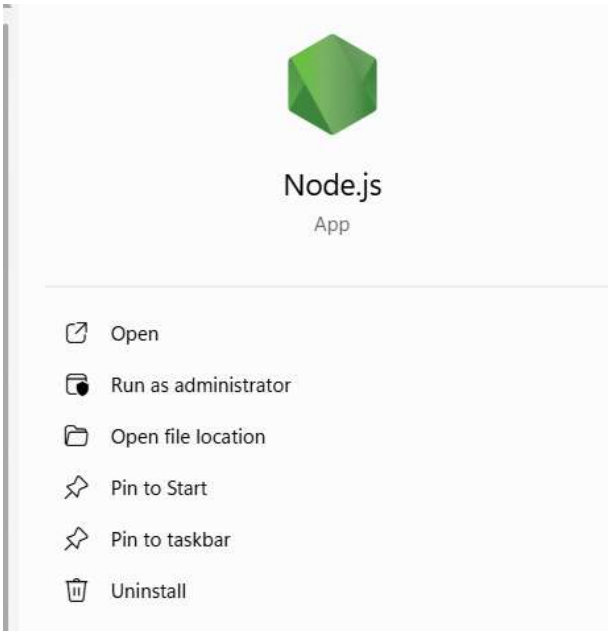
Struktur data adalah cara khusus data diatur sehingga dapat disimpan dalam memori dan diambil kembali untuk digunakan di kemudian hari. Dalam Node.js, struktur data dapat diimplementasikan menggunakan bahasa JavaScript.

BAB III

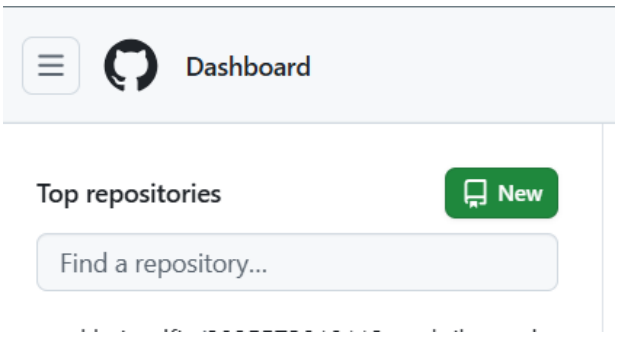
TAHAP PENGGUNAAN NODE.JS

3.1 Langkah – langkah

1. Download node.js

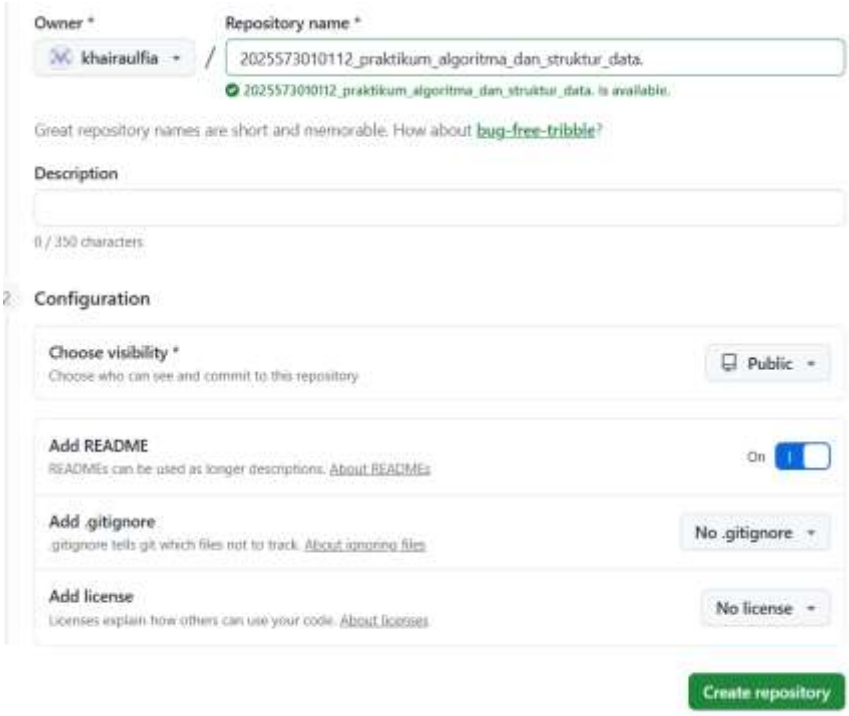


2. Klik “New” untuk membuat repository di GitHub tempat menyimpan, berbagi, dan bekerja sama dengan orang lain untuk menulis atau menyimpan kode.

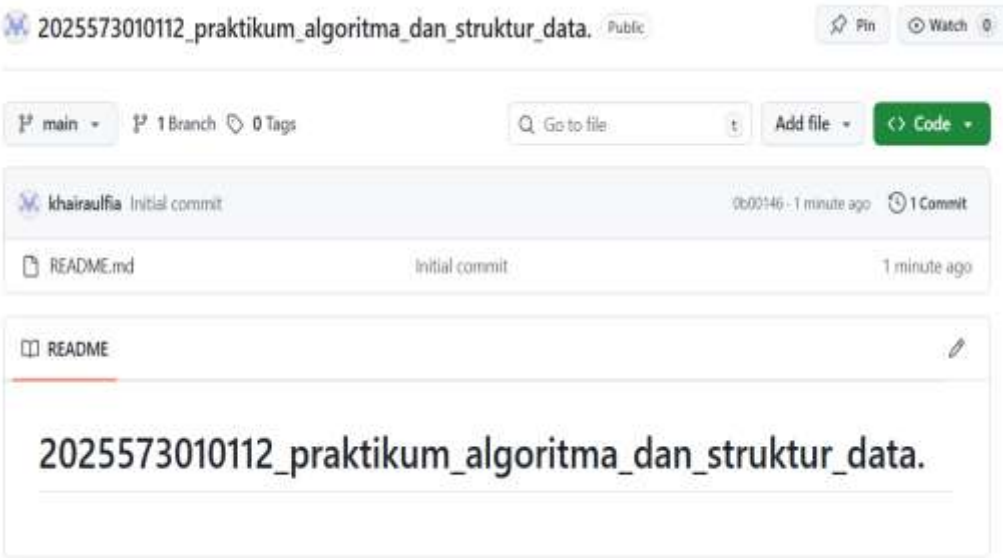


3. Ketik di repository name* nim_name matkul, lalu ketik di description opsional

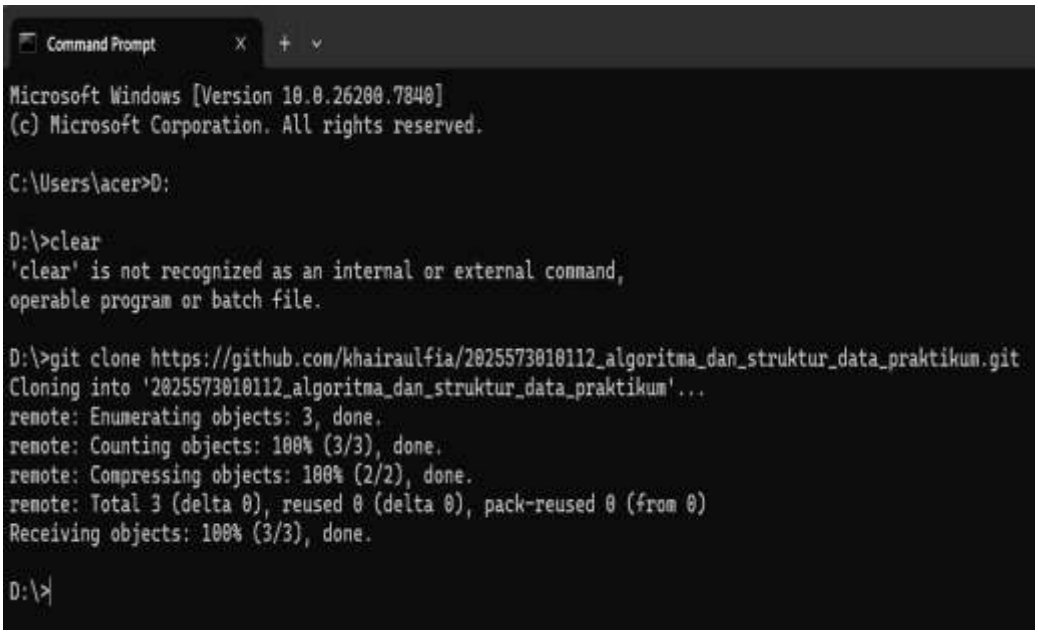
bisa apa saja kemudian di Choose visibility ubah ke “public” agar orang lain bisa melihat/mengakses proyek kita di internet, klik “on” pada Add README lalu klik “Create repository”.



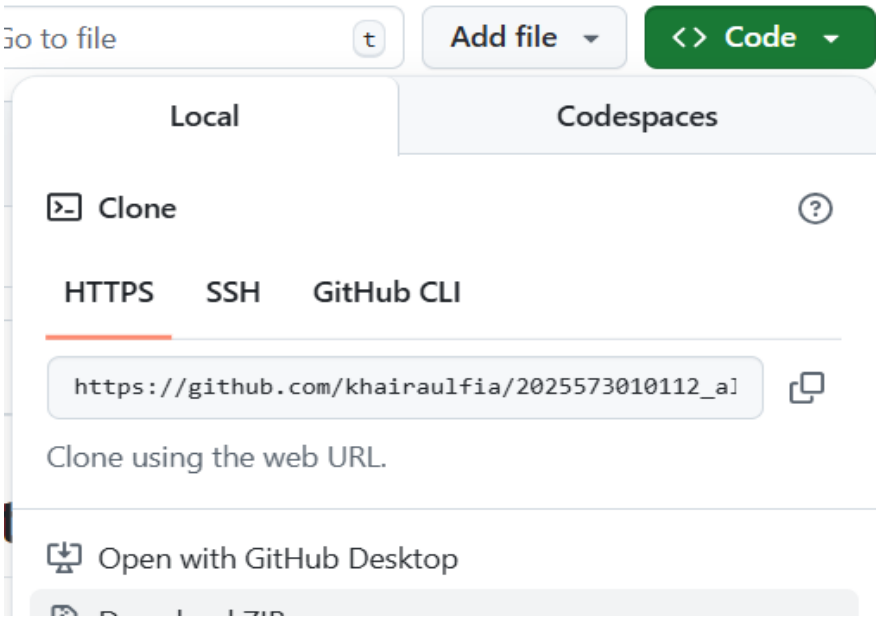
4. Setelah create repository akan muncul begini, terlihat di situ README nya sudah ada



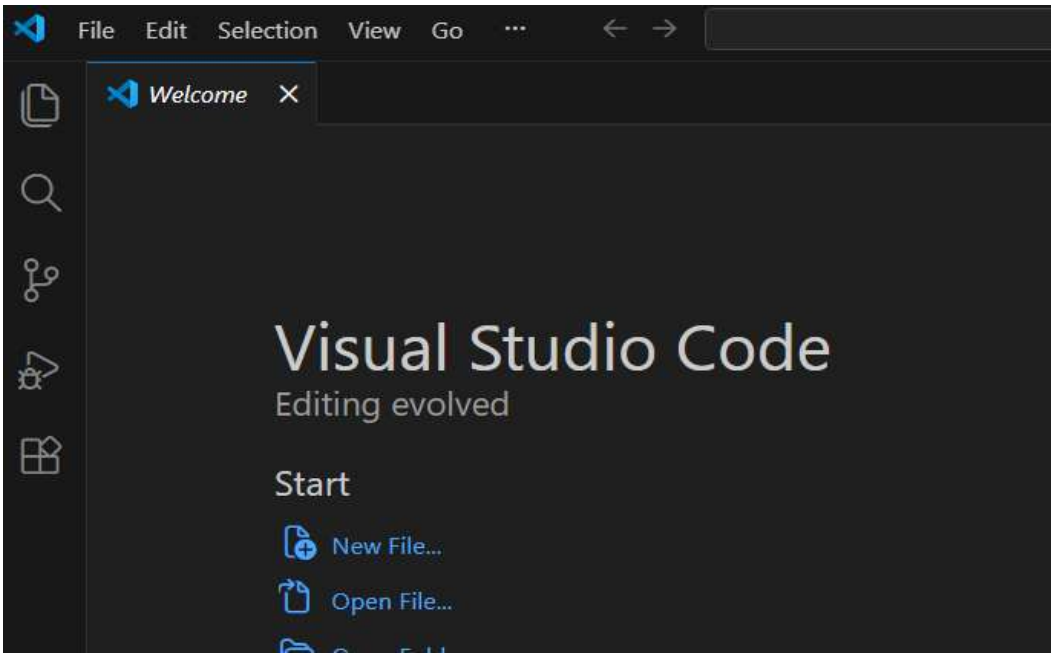
5. Buka Command Prompt untuk menyimpan file ke local C atau D di laptop, ketik D: jika keluar “D:\> “ ketik clear kemudian keluar “D:\>” ketik git clone lalu masukkan code yang ada di GitHub.

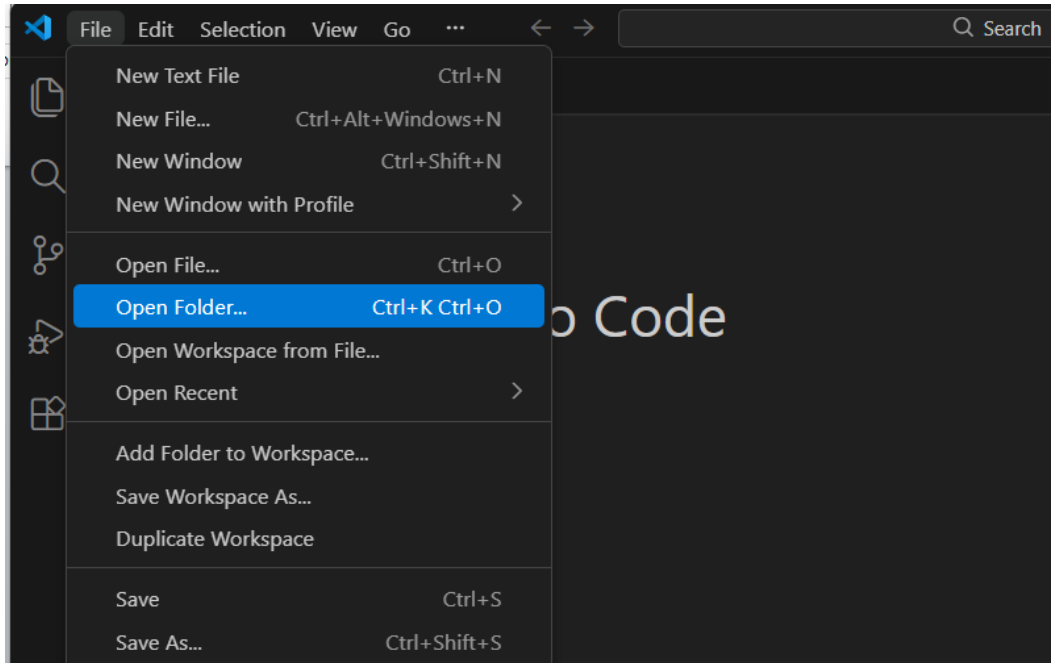


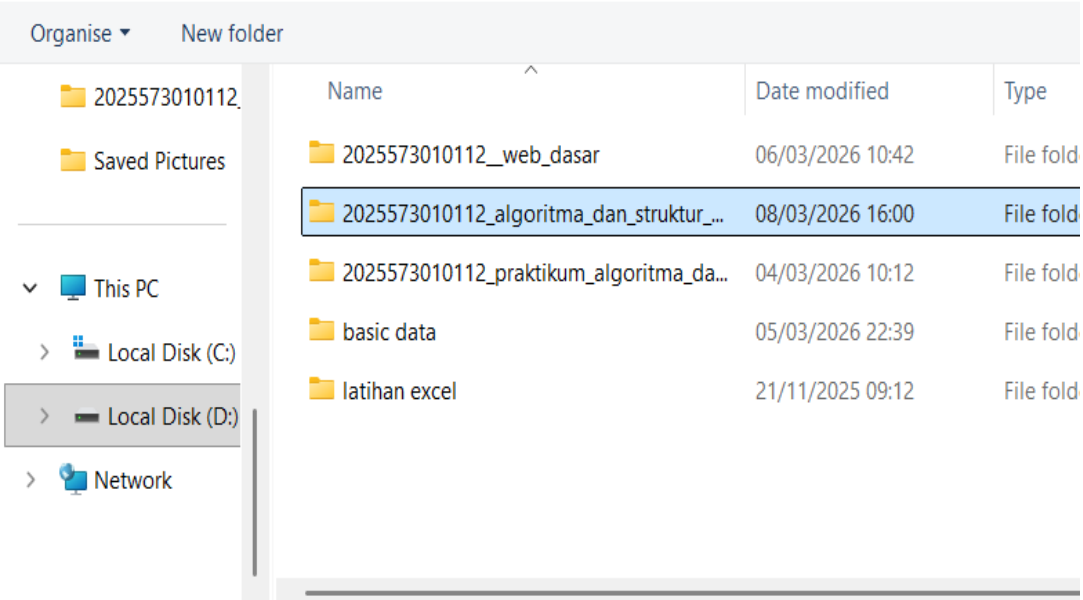
ambil codenya di sini



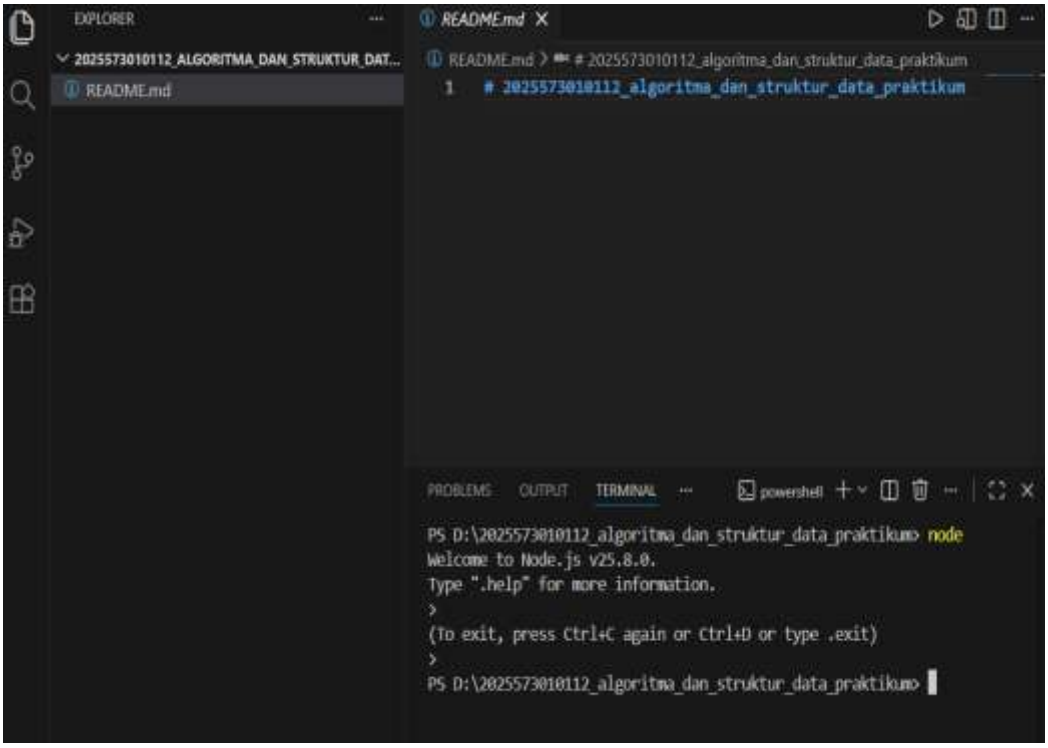
6. Kemudian buka visual studio code, pilih file, pilih open folder, buka dilokal D tempat kita menyimpan file kita, pilih file projek yang akan di kelola menggunakan Git melalui visual studio code.







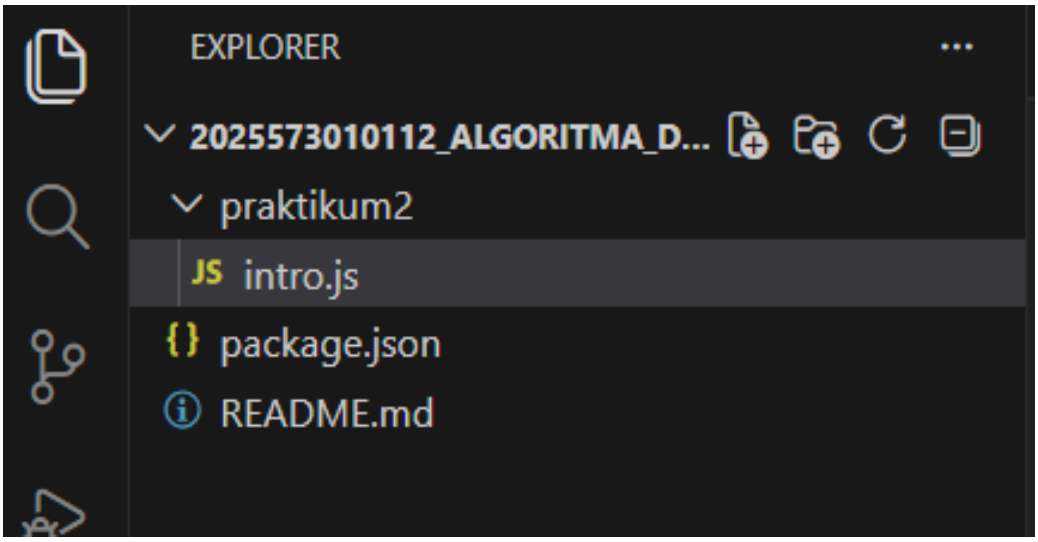
7. Jika sudah muncul klik di “README” kemudian ke terminal ketik “node” enter lalu klik “ctrl c” 2 kali.



8. Setelah itu di terminal buka “Git bash”

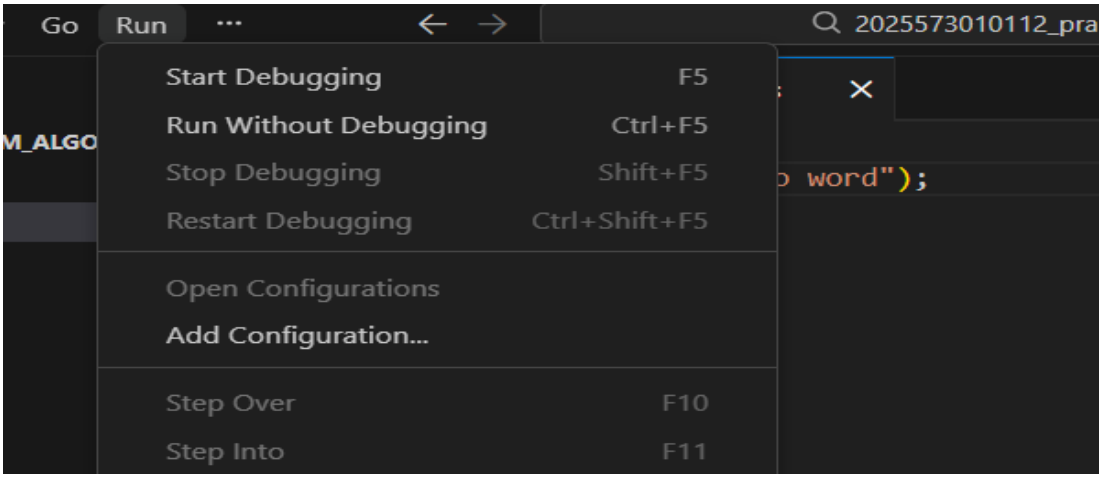
9. Di Git bash ketik npm init –y lalu enter

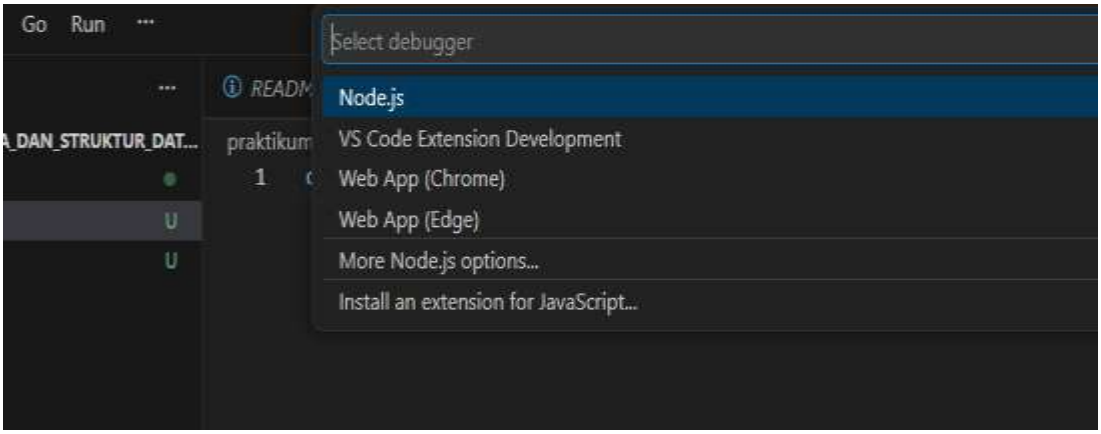
10. Setelah itu buat folder di dalam vs code dengan nama (praktikum2), lalu buat file dengan nama (intro.js) kemudian enter.



11. Hasil enter dari intro.js, ketik “console.log (“hello word”);

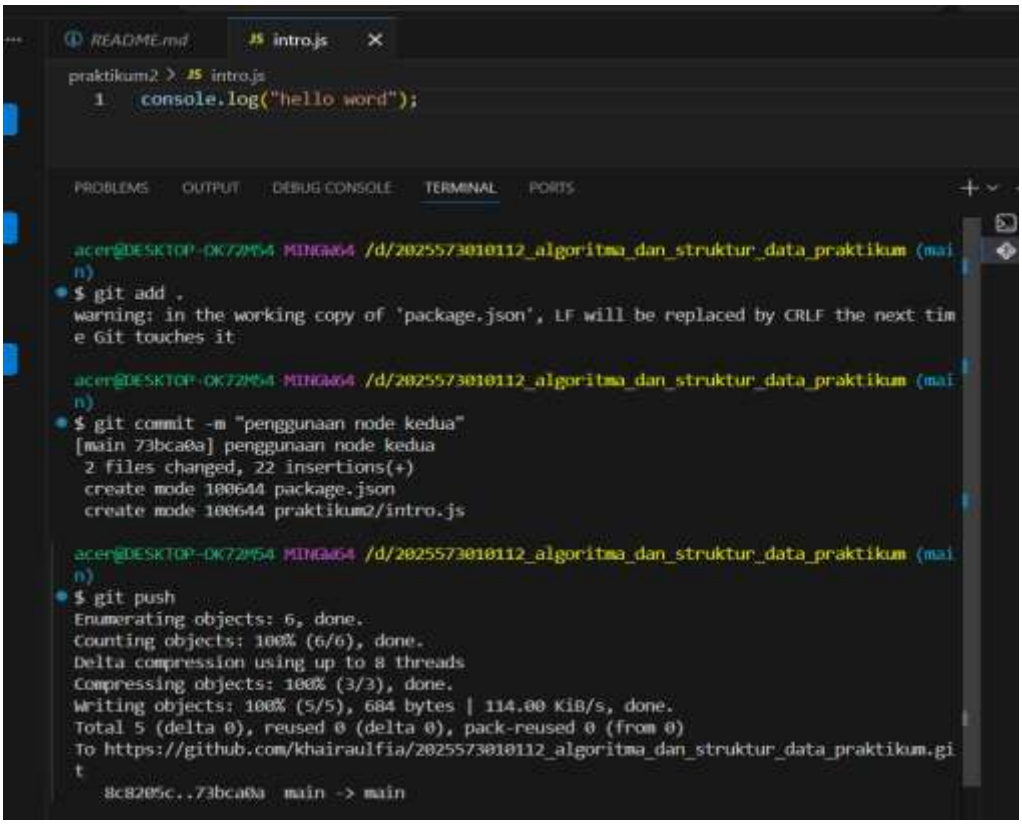
12. Lalu run pilih start debugging, pilih node.js, kemudian akan keluar hasil.



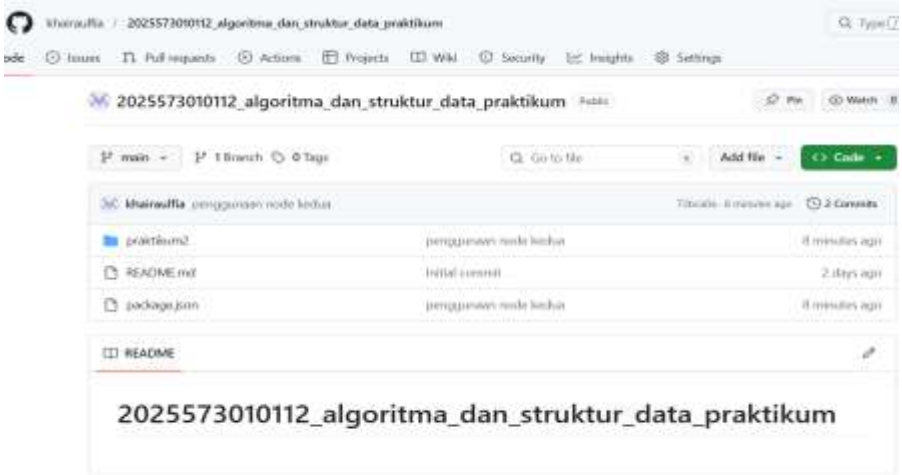


13. Buka terminal Git bash ketik.
    1. Git add . enter

2. Git commit –m “penggunaan node kedua” enter
3. Git push, enter.



14. Setelah itu buka GitHub kemudian refresh jika sudah muncul praktikum2 maka berhasil



BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Node.js dapat digunakan untuk menerapkan konsep algoritma dan struktur data dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami cara membuat dan menjalankan program secara lebih mudah serta menerapkan teori yang telah dipelajari ke dalam praktik.

Selain itu, praktikum ini juga membantu mahasiswa untuk lebih memahami cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur dalam bentuk algoritma. Dengan menggunakan Node.js, proses pembuatan dan pengujian program menjadi lebih praktis sehingga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam belajar pemrograman.

https://www.freecodecamp.org/news/learn-data-structures-and-algorithms/

https://www.hostinger.com/id/tutorial/node-js-adalah